LAPORAN PRAKTIKUM – SELECTION

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Keempat Praktikum Algoritma & Pemrograman

Dosen Pengampu : Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT.



Oleh :

Nama : Nayunda Krisna A. P.

NPM : 4524210077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2024/2025

Contoh Program Hal 02: Prak4-07.cpp

Source Code

```
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main() {

    int n, ips, maxIPS = 0, jumlahMax = 0;

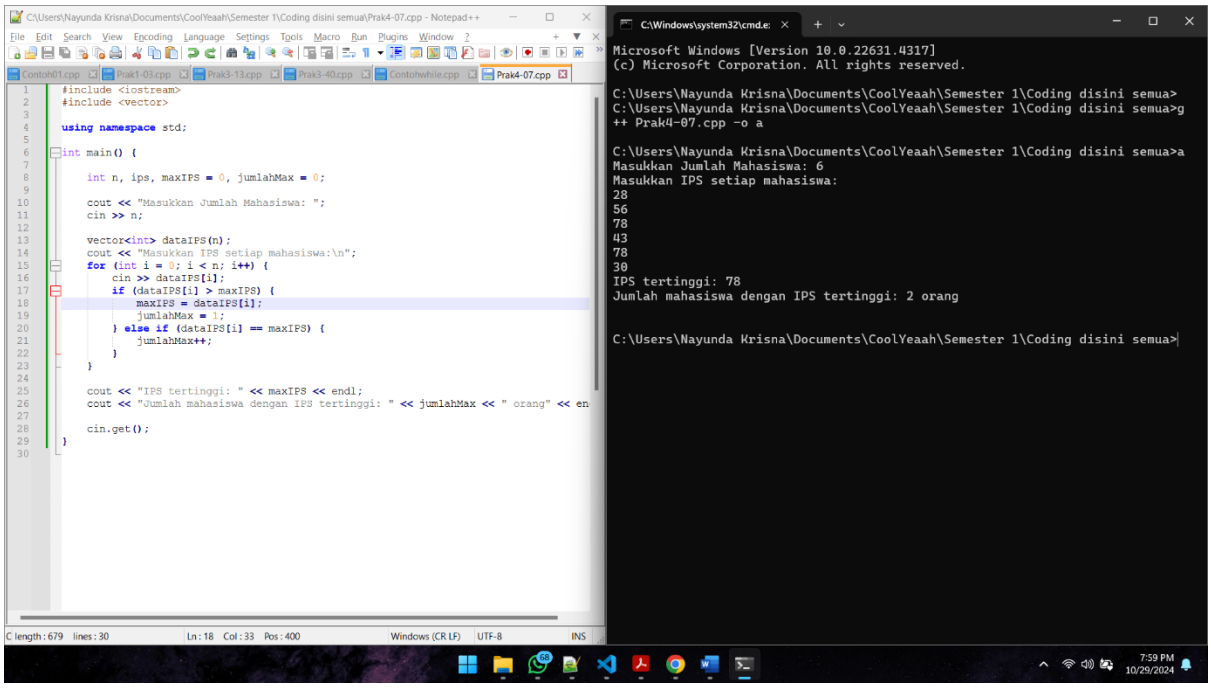
    cout << "Masukkan Jumlah Mahasiswa: ";
    cin >> n;

    vector<int> dataIPS(n);
    cout << "Masukkan IPS setiap mahasiswa:\n";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> dataIPS[i];
        if (dataIPS[i] > maxIPS) {
            maxIPS = dataIPS[i];
            jumlahMax = 1;
        } else if (dataIPS[i] == maxIPS) {
            jumlahMax++;
        }
    }

    cout << "IPS tertinggi: " << maxIPS << endl;
    cout << "Jumlah mahasiswa dengan IPS tertinggi: " << jumlahMax << " orang" << endl;

    cin.get();
}
```

SS Hasil Running Program



Pseuducode, Algoritma, dan Flowchart

Mulai

Deklarasikan variabel `n`, `ips`, `maxIPS`, `jumlahMax`

Set `maxIPS` = 0

Set `jumlahMax` = 0

Tampilkan "Masukkan jumlah IPS mahasiswa:"

Baca `n`

Buat array `dataIPS` dengan ukuran `n`

Tampilkan "Masukkan nilai IPS setiap mahasiswa:"

Untuk setiap indeks `i` dari 0 hingga `n-1`, lakukan:

Baca `dataIPS[i]`

Jika `dataIPS[i] > maxIPS`, maka:

Set `maxIPS` = `dataIPS[i]`

Set `jumlahMax` = 1

Jika `dataIPS[i] == maxIPS`, maka:

Tambah `jumlahMax` dengan 1

Tampilkan "IPS tertinggi:", `maxIPS`

Tampilkan "Jumlah mahasiswa dengan IPS tertinggi:", `jumlahMax`, "orang"

END

ALGORITMA/BAHASA ALAMI

Berikut adalah penjelasan program dalam bahasa alami:

1. Program ini dimulai dengan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah mahasiswa yang akan diproses.

2. Setelah itu, program meminta pengguna untuk memasukkan nilai IPS (Indeks Prestasi Semester) setiap mahasiswa satu per satu.

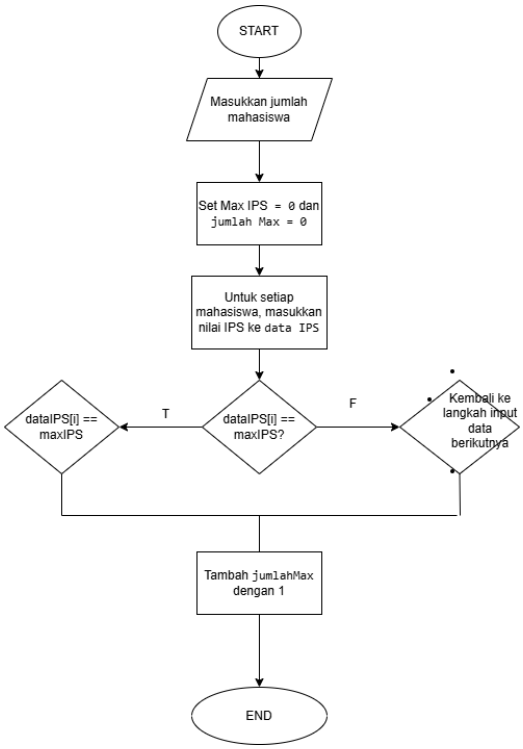
3. Program kemudian memeriksa setiap nilai IPS yang dimasukkan untuk menemukan nilai IPS tertinggi. Jika menemukan nilai yang lebih tinggi dari nilai tertinggi saat ini, program akan memperbarui nilai tertinggi tersebut.

4. Program juga menghitung berapa banyak mahasiswa yang memiliki nilai IPS tertinggi tersebut.

5. Setelah semua data diproses, program akan menampilkan nilai IPS tertinggi serta jumlah mahasiswa yang memiliki nilai tertinggi tersebut.

6. Sebagai contoh, jika nilai-nilai IPS yang dimasukkan adalah `28 56 78 43 78 30`, maka program akan menampilkan bahwa nilai IPS tertinggi adalah `78` dan jumlah mahasiswa dengan IPS tertinggi adalah `2 orang`.

FLOWCHART


START
Masukkan jumlah mahasiswa
Set Max IPS = 0 dan jumlah Max = 0
Untuk setiap mahasiswa, masukkan nilai IPS ke data IPS
dataIPS[i] == maxIPS
T
dataIPS[i] == maxIPS?
F
Kembali ke langkah input data berikutnya
Tambah jumlahMax dengan 1
END

Contoh Program Hal 02: Prak4-16.cpp

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
	int ips, ipsTertinggi = 0, jumlah = 0;
	char lagi;

	do {
		cout << "Masukkan IPS: ";
		cin >> ips;

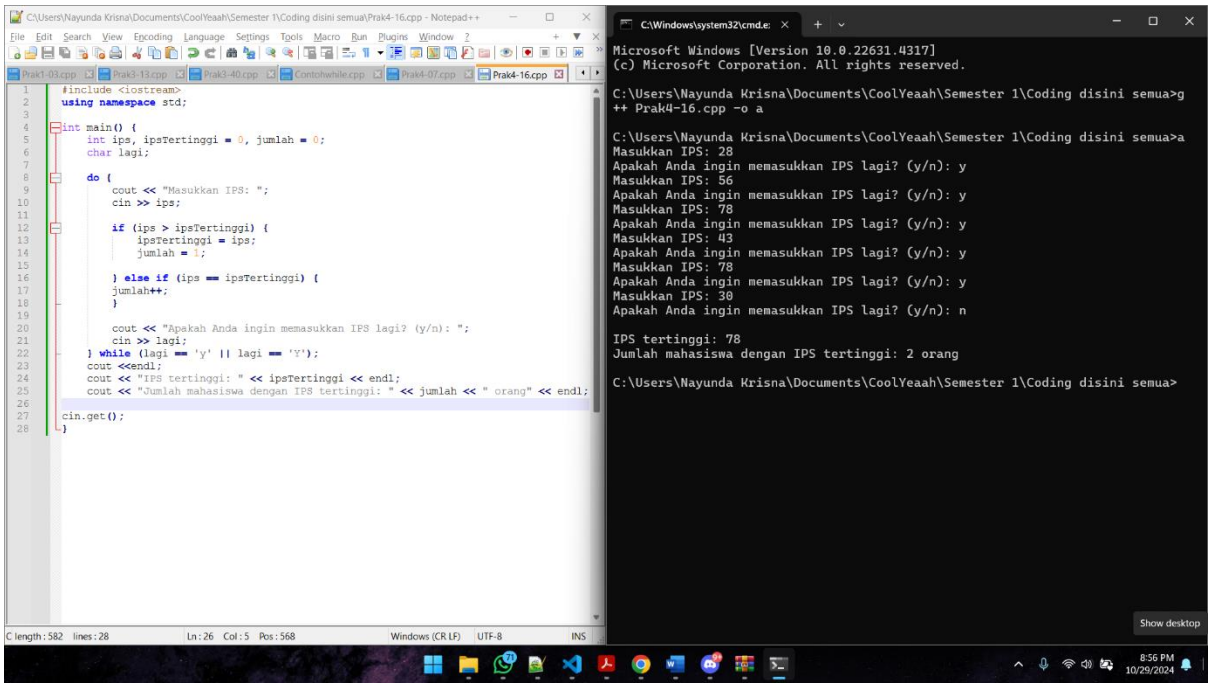
		if (ips > ipsTertinggi) {
			ipsTertinggi = ips;
			jumlah = 1;

		} else if (ips == ipsTertinggi) {
		jumlah++;
		}

		cout << "Apakah Anda ingin memasukkan IPS lagi? (y/n): ";
		cin >> lagi;
	} while (lagi == 'y' || lagi == 'Y');
	cout <<endl;
	cout << "IPS tertinggi: " << ipsTertinggi << endl;
	cout << "Jumlah mahasiswa dengan IPS tertinggi: " << jumlah << " orang" << endl;

cin.get();
}
```

SS Hasil Running Program



Pseuducode, Algoritma, dan Flowchart

Start

Deklarasi variable tinggi IPS dari int=0, jumlah=0

Deklarasi variable: char

Do

Print "Masukan IPS: "

Cin>> ips

If ips > IPStertinggi

IPStertinggi = ips

jumlah = 1

Else If IPS is sama dengan to IPStertinggi

menghitung = menghitung + 1

End If

print " Apakah Anda ingin memasukkan IPS lagi? IPS? (y/n): "

```
while (lagi == 'y' | | lagi == 'Y');

print "IPS tertinggi: " + IPS tertinggi

print "nomor murid dengan ips tertinggi: " + menghitung + " murid"

End
```

ALGORITMA/BAHASA ALAMI

Berikut adalah penjelasan program dalam bahasa alami:

1. Mulai program.

2. Deklarasikan variabel ipsTertinggi dan inisialisasi dengan 0.

3. Deklarasikan variabel jumlah dan inisialisasi dengan 0.

4. Deklarasikan variabel ips untuk menyimpan nilai IPS yang dimasukkan.

5. Deklarasikan variabel lagi untuk menyimpan jawaban pengguna apakah ingin memasukkan IPS lagi atau tidak.

6. Lakukan langkah berikut dalam loop do-while:

7. Tampilkan pesan "Masukkan IPS: " dan baca nilai ips dari pengguna.

8. Jika ips lebih besar dari ipsTertinggi, maka:

9. Set ipsTertinggi menjadi ips.

10. Set jumlah menjadi 1.

11. Jika tidak, jika ips sama dengan ipsTertinggi, maka:

12. Tambahkan 1 ke jumlah.

13. Tampilkan pesan "Apakah Anda ingin memasukkan IPS lagi? (y/n): " dan baca nilai lagi dari pengguna.

14. Ulangi langkah 6 selama lagi sama dengan 'y' atau 'Y'.

15. Tampilkan nilai ipsTertinggi dan jumlah mahasiswa yang mendapat IPS tertinggi.

16. Selesai.

FLOWCHART

